# Introduction à Oracle Data Base

MME GHACHEM AMIRA

1ÈRE ANNÉE INGÉNIEUR

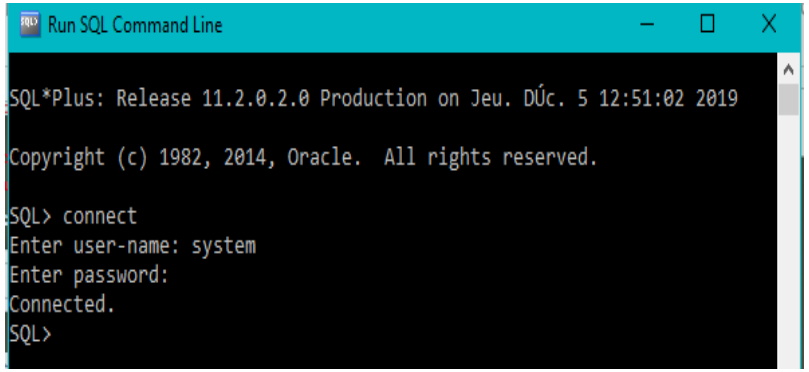
ORACLE®

# Introduction

- Oracle Database est un système de gestion de base de données (SGBD) des plus employés au monde.
- Il fût créé en 1979 et son langage de requête est nommé PL/SQL.

# Première interface: SQL*Plus

- SQL*Plus est une interface de commandes fournie avec le SGBD.
- Sous Windows elle peut se lancer soit :
  - Depuis le menu démarrer, répertoire Oracle, raccourci *Run SQL Command Line*.
  - Via C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin\sqlplus.exe.




- La première étape est de créer un utilisateur (ex : *root*), l'autoriser à se connecter, puis lui conférer les droits administrateur (*sysdba*).
- Sous Oracle 11g:

```
CREATE USER root IDENTIFIED BY "MonMotDePasse";
GRANT create session to root;
GRANT sysdba to root;
```

# Deuxième interface: Interface Web

- On y accède ainsi :
- Pour Oracle Data Base XE 11g :
  - Depuis le menu démarrer, répertoire Oracle, raccourci *Get Started*
  - Par l'URL http://localhost:8080/apex/f?p=4950.
- Ensuite pour se connecter au SGBD :
  - **User name** : *sys* (parfois *sysman* pour *system manager* ou encore *system*)
  - **Password** : celui fourni à l'installation.
  - **Connect as** : *SYSDBA*.
- La console apparait alors, permettant de modifier la configuration de la base de données créée à l'installation (redémarrer le service, suivre l'architecture, les performances, gérer les sauvegardes...).
- En cliquant sur *Application Express*, on peut éventuellement créer un nouvel utilisateur qui sera utilisé pour se connecter à Oracle.
- Une fois logué, celui-ci a accès à tous les outils de manipulation des données:
  - par exemple *SQL Workshop*
  - *SQL Commands* pour entrer du code SQL.

# Gestion des utilisateurs

- **création:**

```
CREATE USER UserTest IDENTIFIED BY MyComplexPassword DEFAULT
TABLESPACE Wikibooks PASSWORD EXPIRE QUOTA UNLIMITED ON
Wikibooks;
GRANT CONNECT TO UserTest;
```

- **Sélection:**

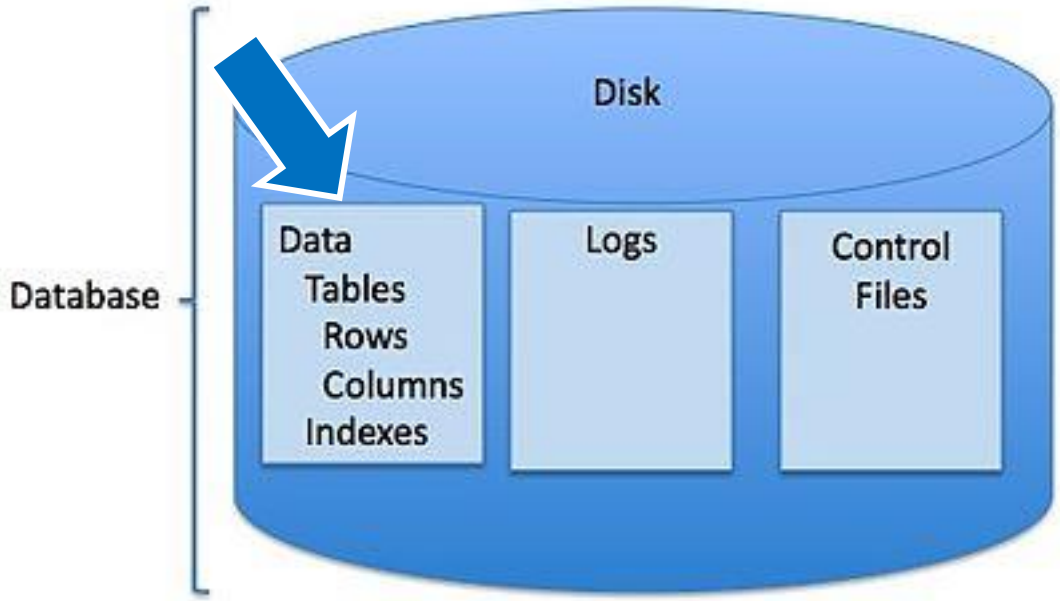
```
SELECT * FROM ALL_USERS;
```

- **Suppression:**

```
DROP USER UserTest;
```

# Architecture d'Oracle

- L'architecture Oracle ne comprend qu'une seule base par serveur, dans laquelle peuvent se trouver plusieurs tablespaces, équivalents des objets bases de données d'autres SGBD comme MySQL par exemple, contenant des tables et procédures stockées.



# Les séquences

- Une séquence est un objet de base de données Oracle, au même titre qu'une table, une vue, etc...
- Autrement dit, il appartient à un utilisateur, on peut le manipuler, le modifier, à condition d'avoir les droits nécessaires.
- Définir une séquence équivaut à définir une suite de nombres entiers.
- L'utilisation d'une séquence permet donc d'avoir à disposition une suite de valeurs. Ceci peut permettre de :
  - générer des clés uniques dans des tables
  - avoir un compteur à titre informatif, que l'on incrémente quand on veut, etc.
- La notion de compteur ou de suite de nombres est implémentée sous Oracle à l'aide des séquences.
- Une séquence est, donc, un objet appartenant à un schéma, générateur de nombres de 38 chiffres.
- On récupère **le prochain n° de séquence** via la pseudocolonne **NEXTVAL**, et **le n° courant** via la pseudocolonne **CURRVAL**, ceci pour une session données.

**Syntaxe:**

```
CREATE SEQUENCE ma_sequence;
```

## Question 3:
## Insérez les trois extensions dans les tables respectives. Vous créerez des séquences pour chaque clé primaire.

```
drop sequence numero_pil;
drop sequence numero_av;
drop sequence numero_vol;

delete from vol;
delete from pilote;
delete from avion;

create sequence numero_pil
start with 1
increment by 1;

create sequence numero_av
start with 1
increment by 1;

create sequence numero_vol
start with 100
increment by 1;
```

# Insertion dans Pilote en utilisant les séquences pour les clés primaires.

- insert into Pilote values (**numero_pil.currval**, 'miranda', 'serge', 'paris', 21000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval**, 'lethanh', 'nhan', 'toulouse', 21000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval**, 'taladoire', 'gilles', 'Nice', 18000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval**, 'bonfils', 'eliane', 'paris', 17000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval**, 'lakhal', 'lotfi', 'toulouse', 19000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval,** 'bonfils', 'gerard', 'paris', 18000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval**, 'marcenac', 'pierre', 'nice', 17000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval**, 'lahire', 'philippe', 'lyon', 15000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval**, 'cicchetti', 'rosine', 'nice', 18000.00);
- insert into pilote values (**numero_pil.nextval**, 'cavarero', 'annie', 'paris', 20000.00);

# Insertion dans Avion en utilisant les séquences pour les clés primaires.

- insert into avion values (numero_av.nextval, 'A300', 300, 'Nice');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'A310', 300, 'Nice');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'B707', 250, 'Paris');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'A300', 280, 'Lyon');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'concorde', 160, 'Nice');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'B747', 460, 'Paris');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'B707', 250, 'Paris');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'A310', 300, 'Toulouse');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'mercure', 180, 'lyon');
- insert into avion values (numero_av.nextval, 'concord', 160, 'Paris');

# Insertion dans Vol en utilisant les séquences pour les clés primaires.

- insert into vol values  (numero_vol.nextval, 1, 1, 'nice', 'toulouse', 1100, 1230);
- insert into vol values  (numero_vol.nextval, 1, 8, 'paris', 'toulouse', 1700, 1830);
- insert into vol values  (numero_vol.nextval, 2, 1, 'toulouse', 'lyon', 1400, 16000);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 5, 3, 'toulouse', 'lyon', 1800, 2000);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 9, 1, 'paris', 'nice', 0645, 08150);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 10, 2, 'lyon', 'nice', 1100, 1200);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 1, 4, 'paris', 'lyon', 0800, 0900);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 8, 4, 'nice', 'paris', 0715, 0845);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 1, 8, 'nantes', 'lyon', 0900, 1530);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 8, 2, 'nice', 'paris', 1215, 1345);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 9, 2, 'paris', 'lyon', 1500, 1600);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 1, 2, 'lyon', 'nantes', 1630, 2000);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 4, 5, 'nice', 'lens', 1100, 1400);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 3, 5, 'lens', 'paris', 1500, 1600);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 8, 9, 'paris', 'toulouse', 1700, 1800);
- insert into vol values (numero_vol.nextval, 7, 5, 'paris', 'toulouse', 1800, 1900);

# Le dictionnaire de données

- Le dictionnaire de données Oracle est un ensemble de tables système, qui contiennent les informations de fonctionnement de la base de données comme :
  - Les utilisateurs
  - Les tables
  - Les contraintes d'intégrité
  - etc.
- Ces informations sur les données sont appelées méta données.
- Les informations du dictionnaire de données sont consultables par l'administrateur SYSTEM.
- De nombreuses vues permettent d'accéder à des contenus spécifiques.

# Question a: affichage de la description des tables.

- describe pilote;
- select * from pilote;

- describe avion;
- select * from avion;

- describe vol;
- select volnum, plnum, avnum, villedep, villearr, heuredep, heurearr from vol;

# Question b: les contraintes associées à la table Vol

```
select constraint_name, constraint_type
from   user_constraints
where  upper(table_name) = 'VOL';
```

La fonction UPPER() dans le langage SQL permet de transformer tous les caractères en minuscules d'une chaîne de caractère en majuscules.

# Question c: les types d'objets définis pour l'utilisateur courant.

```
select substr(object_name, 1, 15), object_type, created
from   user_objects;
```

La fonction SUBSTR() dans le langage SQL est utilisée pour segmenter une chaîne de caractère. Autrement dit, cela permet d'extraire une partie d'un chaîne, par exemple pour tronquer un texte.

# Question d: les indexes créés par Oracle relativement au schéma précédent.

```
select index_name, table_name
from   user_indexes;
```

- **Un index est une structure de données qui permet d'accélérer les recherches dans une table en associant à une clé d'index (la liste des attributs indexés) l'emplacement physique de l'enregistrement sur le disque.**

# Question d: les tables qui renferment la colonne PLNUM.

```
select table_name
 from   user_tab_columns
where  upper(column_name) = 'PLNUM';
```

```
 TABLE_NAME
------------------------------
  PILOTE
  VOL
```

- La requête suivante retourne toutes les colonnes de la table de l'utilisateur courant

```
select column_name, table_name
 from USER_TAB_COLUMNS;
```

```
COLUMN_NAME                    TABLE_NAME
------------------------------ --------------------
AVNUM                          AVION
AVNOM                          AVION
CAPACITE                       AVION
LOCALISATION                   AVION
PLNUM                          PILOTE
PLNOM                          PILOTE
PLPRENOM                       PILOTE
VILLE                          PILOTE
SALAIRE                        PILOTE
VOLNUM                         VOL
PLNUM                          VOL
AVNUM                          VOL
VILLEDEP                       VOL
VILLEARR                       VOL
HEUREDEP                       VOL
HEUREARR                       VOL
```

# Question d:

- De même que la requête suivante :
  - select *

    from sys.tab;

- La requête suivante retourne toutes les tables systèmes dans lesquelles sont répertoriées les informations sur les données de chaque utilisateur.

  - select table_name

    from dict

    where upper(table_name) like upper ('user%');